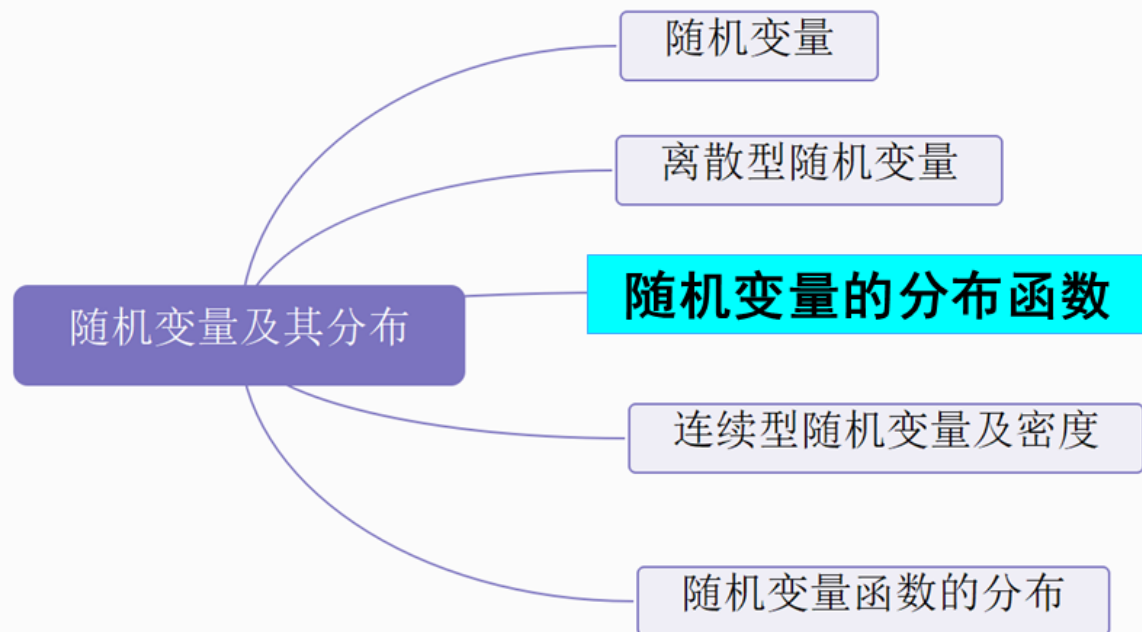




第二章 随机变量及其分布

概率论与数理统计 1





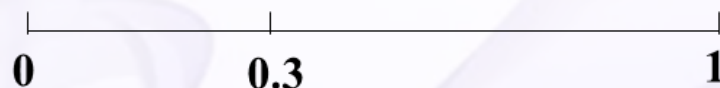
随机变量的分布函数

概率论与数理统计 2



问题的提出：对于离散型随机变量，可用其概率分布来刻画其统计规律性。对于非离散型的随机变量，如何刻画其分布？

例 考虑一个点等可能地随机落在 $[0,1]$ 区间。



以 X 表示点落下坐标， $X \in [0, 1]$ $\{X = 0.5\} = \{\text{点落在} 0.5 \text{处}\}$ $P\{X = 0.5\} = 0$

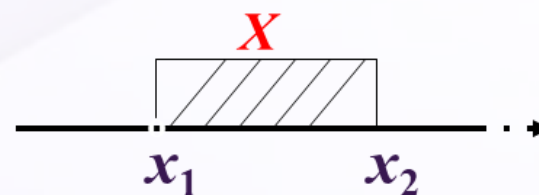
考察随机变量 X 落在区间 $(x_1, x_2]$ 内的概率。

$$P\{x_1 < X \leq x_2\} = P\{X \leq x_2\} - P\{X \leq x_1\}$$

$$F(x) = P(X \leq x)$$

$$F(x_2)$$

$$F(x_1)$$



设 X 是一随机变量，对任意的实数 x ，令

$$F(x) = P\{X \leq x\}$$

则称 $F(x)$ 为 X 的分布函数(Distribution Function)。

说明：

(1) 分布函数是一个普通的函数，正是通过它，可以用数学分析的工具来研究随机变量；

(2) 如果将 X 看作数轴上随机点的坐标，那么分布函数 $F(x)$ 的值就表示 X 落在区间 $(-\infty, x]$ 的概率；



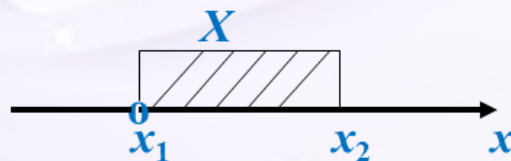
设 X 是一随机变量, 对任意的实数 x , 令

$$F(x) = P\{X \leq x\}$$

则称 $F(x)$ 为 X 的分布函数(Distribution Function)。

(3) 对于任意的实数 $x_1, x_2 (x_1 < x_2)$, 有

$$P\{x_1 < X \leq x_2\} = P\{X \leq x_2\} - P\{X \leq x_1\} = F(x_2) - F(x_1)$$



因此, 只要知道了随机变量 X 的分布函数, 它的统计特性就可以得到全面的描述。

随机变量分布函数 $F(x)$ 的性质

1. 单调性

若 $x_1 < x_2$, 则 $F(x_1) \leq F(x_2)$

由 $x_1 < x_2 \Rightarrow \{X \leq x_1\} \subset \{X \leq x_2\}$, 得 $P\{X \leq x_1\} \leq P\{X \leq x_2\}$,
故 $F(x_1) \leq F(x_2)$.

2. 非负性

对任意的实数 x , 均有 $0 \leq F(x) \leq 1$, 且 $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0, \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1$

$x \rightarrow -\infty$ 时, $\{X \leq x\}$ 趋近于空集 $x \rightarrow +\infty$, $\{X < x\}$ 对应于样本空间.

3. 右连续性

对任意的实数 x_0 , 有 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} F(x) = F(x_0)$

注：性质(1)--(3)是鉴别一个函数是否是某r.v的分布函数的充分必要条件.

例1. $F(x) = \begin{cases} \sin x, & 0 \leq x \leq \pi \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$ 试说明 $F(x)$ 能否是某个随机变量的分布函数。

解：注意到函数 $F(x)$ 在 $[\pi/2, \pi]$ 上是减函数，不满足性质(1)；

或者 $F(+\infty) = \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 0$ 不满足性质(2)，即 $F(x)$ 不能是分布函数。

给定随机变量 X 的分布函数的概念后, 有关 X 的各种事件的概率都可以用分布函数表示。例如: 对任意实数 a 和 b , 有

$$P\{a < X \leq b\} = P(X \leq b) - P(X \leq a) = F(b) - F(a)$$

$$P\{X > a\} = 1 - P\{X \leq a\} = 1 - F(a) \quad P\{X < a\} = F(a-)$$

$$P\{a \leq X \leq b\} = P\{X \leq b\} - P\{X < a\} = F(b) - F(a-0)$$

$$P\{X \geq a\} = 1 - P\{X < a\} = 1 - F(a-0) \quad P\{a < X < b\} = F(b-0) - F(a)$$

$$P\{a \leq X < b\} = F(b-0) - F(a-0)$$

$$P\{X = a\} = P\{X \leq a\} - P\{X < a\} = F(a) - F(a-0)$$

特别地, 若 $F(x)$ 在 a 处连续 则 $P\{X = a\} = 0$

例2. 设随机变量 X 的分布函数为 $F(x) = A + B \arctan x$, $-\infty < x < +\infty$. 试求 (1) 常数 A 与 B 的值; (2) $P\{-1 < X \leq 1\}$.

解: (1) 因为 $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = A + B \cdot \left(-\frac{\pi}{2}\right) = 0$ $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = A + B \cdot \left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$

所以 $A = \frac{1}{2}, B = \frac{1}{\pi}$

(2) $P\{-1 < X \leq 1\} = F(1) - F(-1) = \frac{1}{2}$

离散型随机变量分布函数

例1.将一枚硬币抛掷三次， X 表示三次中正面出现的次数，求 X 的分布律及分布函数。

解： X 的分布律为

X	0	1	2	3
P	1/8	3/8	3/8	1/8

下面求 X 的分布函数 $F(x)=P\{X \leq x\}$

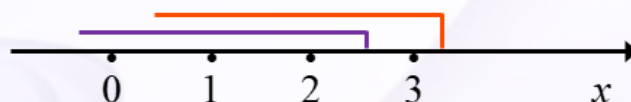
当 $x < 0$ 时， $F(x)=P\{X \leq x\}=0$ 当 $0 \leq x < 1$ 时， $F(x)=P\{X \leq x\}=P\{X=0\}=1/8$

当 $1 \leq x < 2$ 时， $F(x)=P\{X \leq x\}=P\{X=0\}+P\{X=1\}=1/8+3/8=1/2$



当 $2 \leq x < 3$ 时, $F(x) = P\{X \leq x\} = P\{X=0\} + P\{X=1\} + P\{X=2\} = 1/8 + 3/8 + 3/8 = 7/8$

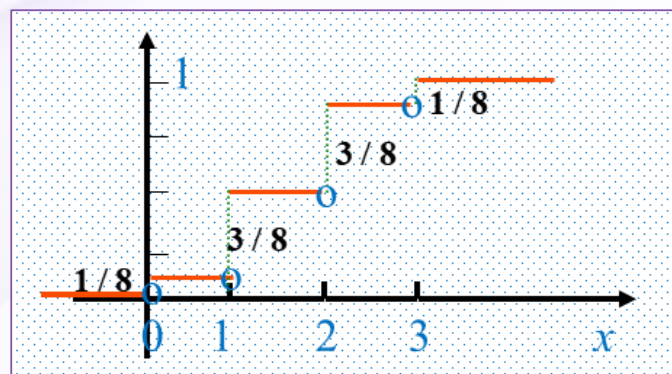
当 $x \geq 3$ 时, $F(x) = P\{X \leq x\} = P\{X=0\} + P\{X=1\} + P\{X=2\} + P\{X=3\} = 1/8 + 3/8 + 3/8 + 1/8 = 1$



所以

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 1/8, & 0 \leq x < 1 \\ 4/8, & 1 \leq x < 2 \\ 7/8, & 2 \leq x < 3 \\ 1, & x \geq 3 \end{cases}$$

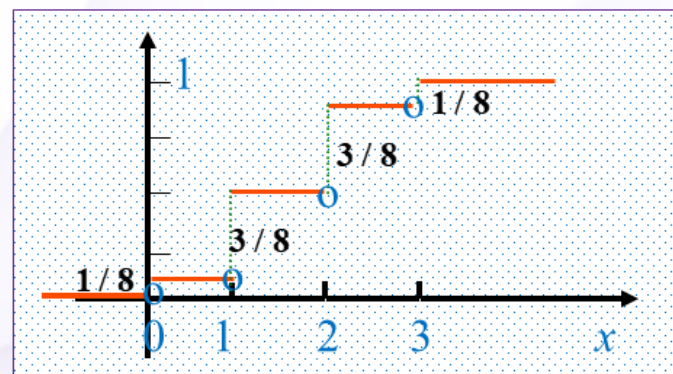
分布函数 $F(x)$ 的图形



离散型随机变量 X 的分布函数是单调增加的，右连续的，具有跳跃型间断点 $\{x_i, i=1,2,\dots\}$ 的阶梯函数，在间断点处的跃度为

$$p_i = P\{X = x_i\} = F(x_i) - F(x_i - 0)$$

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 1/8, & 0 \leq x < 1 \\ 4/8, & 1 \leq x < 2 \\ 7/8, & 2 \leq x < 3 \\ 1, & x \geq 3 \end{cases}$$



$$X \sim \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 \\ \frac{1}{8} & \frac{3}{8} & \frac{3}{8} & \frac{1}{8} \end{bmatrix}$$

总结：离散型随机变量分布律与分布函数的关系

分布律

$$p_k = P\{X = x_k\}$$

分布函数 $F(x)$ 在 $x = x_k$
($k=1, 2, \dots$) 处有跳跃，
其跳跃值为 $p_k = P\{X = x_k\}$.



$F(x)$ 是 X 取 $\leq x$ 的诸值
 x_k 的概率之和，故又称
 $F(x)$ 为累计概率函数.

分布函数
$$F(x) = P\{X \leq x\} = \sum_{x_k \leq x} p_k$$

例3. 设离散型随机变量X的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < -1 \\ a, & -1 \leq x < 1 \\ \frac{2}{3} - a, & 1 \leq x < 2 \\ a + b, & x \geq 2 \end{cases}$$

且 $P\{X=2\}=0.5$ 。试确定常数 a 、 b 的值，并求X的分布律。

解：由分布函数的性质 $F(+\infty)=1$ 知： $a+b=1$

$$P\{X=2\} = F(2) - F(2-0) = a + b - \left(\frac{2}{3} - a\right) = \frac{1}{2}$$

解方程组得

$$a = \frac{1}{6}, \quad b = \frac{5}{6}$$

所以分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < -1 \\ \frac{1}{6}, & -1 \leq x < 1 \\ \frac{1}{2}, & 1 \leq x < 2 \\ 1, & x \geq 2 \end{cases}$$

分布函数的间断点就是 X 可能的取值: $-1, 1, 2$

$$P\{X = -1\} = F(-1) - F(-1-0) = \frac{1}{6} - 0 = \frac{1}{6}$$

$$P\{X = 1\} = F(1) - F(1-0) = \frac{1}{2} - \frac{1}{6} = \frac{1}{3}$$

$$P\{X = 2\} = F(2) - F(2-0) = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

所以 X 的分布律为

X	-1	1	2
P	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{2}$

非离散型随机变量的分布函数

例4.一个靶子是半径为2米的圆盘，设击中靶上任一同心圆盘上点的概率与该盘的面积成正比，并设射击都能中靶。以 X 表示弹着点与圆心的距离，试求随机变量 X 的分布函数。

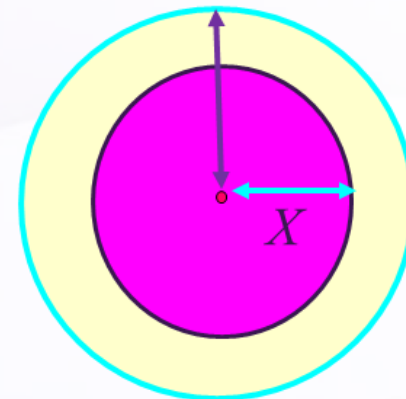
解： X 的分布函数为 $F(x)=P\{X\leq x\}$

依题意，当 $x<0$ 时， $F(x)=P\{X\leq x\}=0$

当 $0\leq x\leq 2$ 时， $F(x)=P\{X\leq x\}=P\{X<0\}+P\{0\leq X\leq x\}=0+kx^2=kx^2$

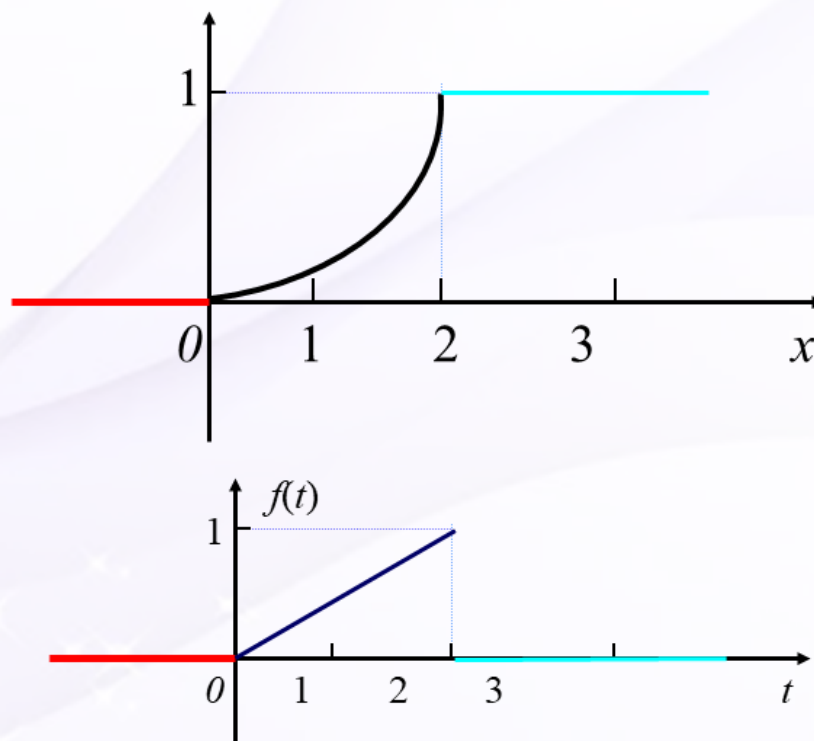
当 $x>2$ 时， $F(x)=P\{X\leq x\}=1$

另外依题意 $F(2)=P\{X\leq 2\}=k\cdot 2^2=1$ 解得 $k=\frac{1}{4}$



$$\text{所以 } F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{x^2}{4}, & 0 \leq x \leq 2 \\ 1, & x > 2 \end{cases}$$

$$f(x) = F'(x) = \begin{cases} \frac{x}{2}, & 0 \leq x \leq 2 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$



所以 $F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{x^2}{4}, & 0 \leq x \leq 2 \\ 1, & x > 2 \end{cases}$ $f(x) = F'(x) = \begin{cases} \frac{x}{2}, & 0 \leq x \leq 2 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt = \begin{cases} \int_{-\infty}^x 0dt = 0 & x < 0 \\ \int_{-\infty}^0 0dt + \int_0^x \frac{t}{2} dt = \frac{x^2}{4} & 0 \leq x \leq 2 \\ \int_{-\infty}^0 0dt + \int_0^2 \frac{t}{2} dt + \int_2^x 0dt = 1 & x > 2 \end{cases}$$

此时称X为连续型随机变量

说明, 存在一个非负可积函数 $f(x)$, 使得下式成立 $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt$



作业：17,18,20,21,22